

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Centro: Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial

Ficha: 3235906

Programa de Formación: TECNOLOGÍA EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

Nombre del Aprendiz: Laura Barona Saavedra

Nombre del Instructor: Andrés Felipe Parra Martínez

Fecha: 13 de junio 2026

INTRODUCCION

La correcta estructuración de una base de datos es fundamental para garantizar la integridad, consistencia y eficiencia en el manejo de la información. El uso de restricciones como claves primarias, foráneas y tipos de datos adecuados permite asegurar la relación entre entidades y evitar inconsistencias en los datos.

En este documento se presenta el diseño de la base de datos del proyecto Hogar360, el cual está compuesto por tres esquemas principales: usuarios, visitas y casas.

IMPORTANCIA DEL MODELADO Y RESTRICCIONES EN BASES DE DATOS

El modelado de bases de datos permite representar de forma lógica y estructurada la información de un sistema. Las restricciones aseguran la integridad de los datos mediante reglas como:

- Integridad de entidad (PRIMARY KEY)
- Integridad referencial (FOREIGN KEY)
- Restricciones de dominio (tipos de datos)
- Restricciones de unicidad

Esto evita redundancia, inconsistencias y errores en la manipulación de la información.

OBJETIVO

Diseñar una base de datos relacional para el sistema Hogar360 que garantice la integridad referencial entre usuarios, casas y visitas, aplicando correctamente claves primarias, foráneas y tipos de datos adecuados.

DISEÑO DE LA BASE DE DATOS

Hogar360_users

Tabla user_entity

Campo	Tipo de dato	Restricción
id	bigint	PK, AUTO_INCREMENT
birth_date	date	NULL
email	varchar(100)	NOT NULL
first_name	varchar(50)	NOT NULL
last_name	varchar(50)	NOT NULL
identity_document	varchar(20)	NOT NULL
password	varchar(255)	NULL
phone_number	varchar(13)	NOT NULL
role	varchar(20)	NOT NULL

Hogar360_visits

Tabla visit_entity

Campo	Tipo	Restricción
id	bigint	PK
start_date_time	datetime	NOT NULL
end_date_time	datetime	NOT NULL
house_id	bigint	NOT NULL
user_id	bigint	NOT NULL

Tabla visit_reservation_entity

Campo	Tipo	Restricción
id	bigint	PK
buyer_email	varchar(255)	NOT NULL
created_at	datetime	NOT NULL
visit_id	bigint	FK → visit_entity.id

Hogar360_houses

Tabla department_entity

Campo	Tipo de dato	Restricción
id	bigint	PK, AUTO_INCREMENT
name	varchar(50)	NOT NULL, UNIQUE
description	varchar(120)	NOT NULL

Tabla city_entity

Campo	Tipo de dato	Restricción
id	bigint	PK, AUTO_INCREMENT
name	varchar(50)	NOT NULL
description	varchar(120)	NOT NULL
department_id	bigint	FK → department_entity(id)

Tabla location_entity

Campo	Tipo de dato	Restricción
id	bigint	PK, AUTO_INCREMENT
sector	varchar(50)	NOT NULL
city_id	bigint	FK → city_entity(id)

Tabla category_entity

Campo	Tipo de dato	Restricción
id	bigint	PK, AUTO_INCREMENT
name	varchar(255)	NULL
description	varchar(255)	NULL

Tabla house_entity

Campo	Tipo de dato	Restricción
id	bigint	PK, AUTO_INCREMENT
active_publication_date	date	NOT NULL
bathrooms	int	NOT NULL
bedrooms	int	NOT NULL
description	varchar(255)	NOT NULL
name	varchar(100)	NOT NULL
price	decimal(38,2)	NOT NULL
publication_date	date	NOT NULL
status	enum	NOT NULL
category_id	bigint	FK → category_entity(id)
location_id	bigint	FK → location_entity(id)
publisher_id	bigint	Identificador del usuario publicador

JUSTIFICACIÓN DE LLAVES PRIMARIAS Y FORÁNEAS

Llaves primarias (PRIMARY KEY)

Las llaves primarias se implementaron en todas las tablas para identificar de manera única cada registro almacenado en la base de datos. Se utilizó el campo id de tipo BIGINT

AUTO_INCREMENT debido a que permite generar identificadores únicos automáticamente, evitando duplicidades y facilitando la gestión de relaciones entre entidades.

Tabla user_entity

La llave primaria id identifica de forma única a cada usuario registrado en el sistema. Esto permite diferenciar compradores, vendedores y administradores, incluso cuando puedan existir nombres similares.

Tabla department_entity

La llave primaria id identifica cada departamento registrado en el sistema, permitiendo relacionarlo posteriormente con las ciudades correspondientes.

Tabla city_entity

La llave primaria id permite identificar cada ciudad de forma única y asociarla correctamente a un departamento específico.

Tabla location_entity

La llave primaria id identifica cada ubicación geográfica registrada, permitiendo asociar múltiples viviendas a una misma ubicación.

Tabla category_entity

La llave primaria id permite identificar cada categoría de vivienda, como apartamento, casa o finca.

Tabla house_entity

La llave primaria id identifica cada inmueble publicado dentro de la plataforma, permitiendo administrar sus características, ubicación y estado de publicación.

Tabla visit_entity

La llave primaria id identifica cada horario de visita programado para una vivienda determinada.

Tabla visit_reservation_entity

La llave primaria id identifica cada reserva realizada por un interesado para asistir a una visita.

Llaves foráneas (FOREIGN KEY)

Las llaves foráneas se implementaron para garantizar la integridad referencial entre las diferentes entidades del sistema. Estas restricciones evitan que existan registros relacionados con información inexistente y permiten mantener la consistencia de los datos.

Relación entre departamentos y ciudades

city_entity.department_id → department_entity.id

Esta llave foránea establece que una ciudad debe pertenecer obligatoriamente a un departamento existente.

Por ejemplo, la ciudad "Cali" no puede registrarse si previamente no existe el departamento "Valle del Cauca".

Beneficios:

- Evita ciudades asociadas a departamentos inexistentes.
- Mantiene organizada la división territorial.
- Facilita consultas jerárquicas de ubicación.

Relación entre ciudades y ubicaciones

`location_entity.city_id → city_entity.id`

Esta llave foránea asegura que una ubicación pertenezca a una ciudad válida registrada previamente.

Por ejemplo, una ubicación ubicada en el sector "Ciudad Jardín" debe estar asociada a una ciudad existente como Cali.

Beneficios:

- Garantiza coherencia geográfica.
- Evita ubicaciones huérfanas.
- Facilita búsquedas por ciudad.

Relación entre categorías y viviendas

`house_entity.category_id → category_entity.id`

Esta llave foránea permite clasificar cada vivienda dentro de una categoría previamente registrada.

Por ejemplo, una vivienda puede pertenecer a la categoría "Apartamento" o "Casa Campestre".

Beneficios:

- Evita categorías inexistentes.
- Facilita la clasificación de inmuebles.
- Mejora los filtros de búsqueda.

Relación entre ubicaciones y viviendas

`house_entity.location_id → location_entity.id`

Esta llave foránea garantiza que toda vivienda tenga asociada una ubicación válida.

Por ejemplo, una casa publicada debe encontrarse en una ubicación previamente registrada dentro de una ciudad determinada.

Beneficios:

- Mantiene la trazabilidad geográfica de los inmuebles.
- Evita registros de viviendas sin ubicación.
- Facilita consultas por ciudad o sector.

Relación entre visitas y reservas

`visit_reservation_entity.visit_id → visit_entity.id`

Esta llave foránea asegura que una reserva solamente pueda realizarse sobre una visita existente.

Por ejemplo, un comprador no puede reservar una visita que no haya sido programada previamente.

Beneficios:

- Evita reservas inválidas.
- Garantiza la existencia del horario reservado.
- Mantiene la consistencia del proceso de agendamiento.

Relaciones lógicas entre microservicios

El sistema Hogar360 está construido bajo una arquitectura de microservicios, por lo que algunas relaciones existen únicamente a nivel lógico y no mediante restricciones físicas en la base de datos.

`house_entity.publisher_id → user_entity.id`

Este campo almacena el identificador del usuario que publica una vivienda. Sin embargo, no existe una llave foránea física debido a que la información de usuarios se encuentra en la base de datos `hogar360_users`, administrada por un microservicio independiente.

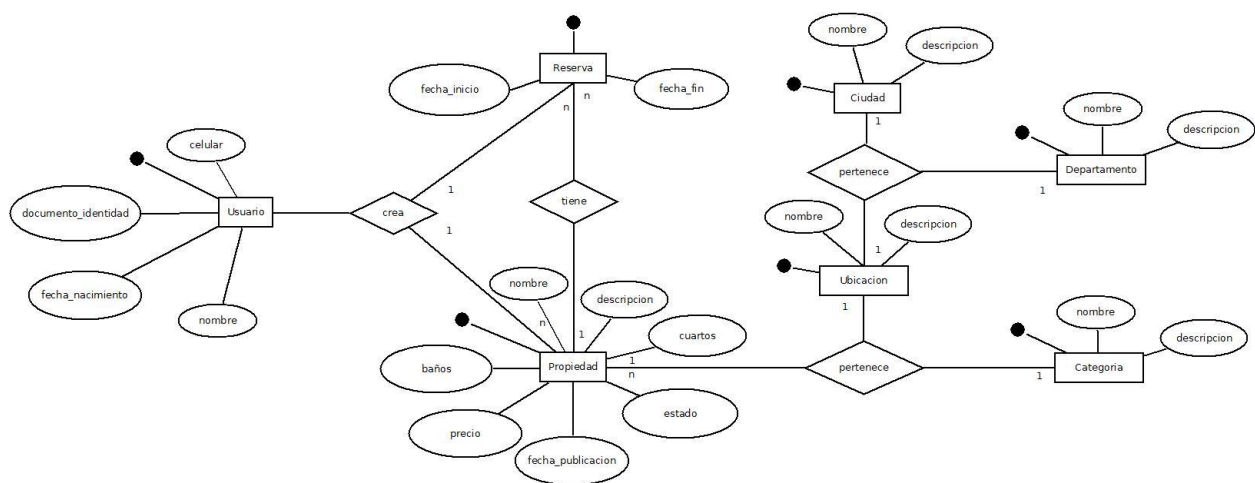
`visit_entity.user_id → user_entity.id`

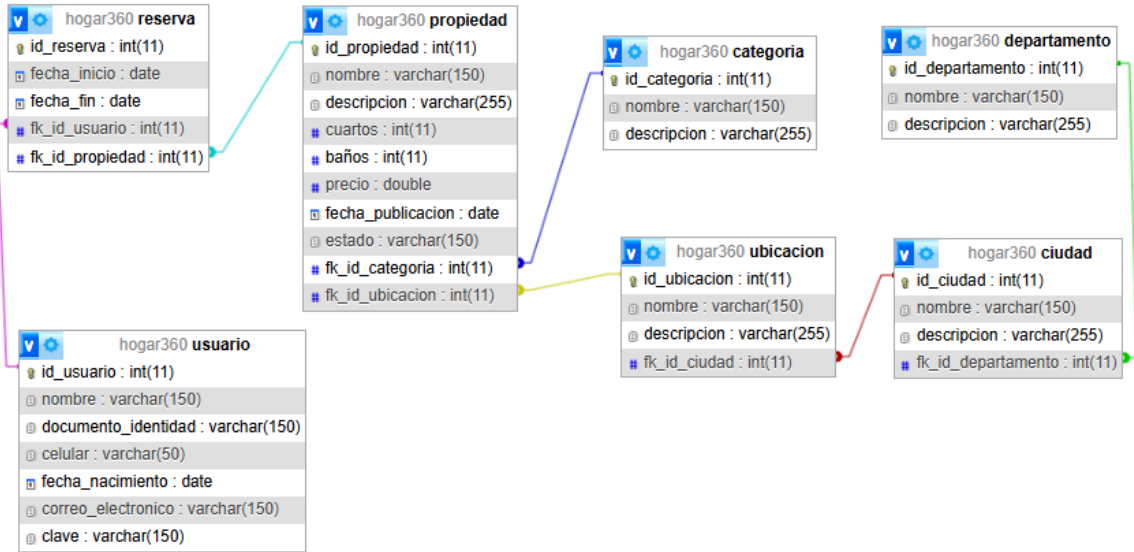
Este campo identifica al usuario propietario de la visita programada. La validación de existencia del usuario se realiza mediante comunicación entre microservicios.

`visit_entity.house_id → house_entity.id`

Este campo identifica la vivienda asociada a una visita. Aunque conceptualmente existe una relación entre ambas entidades, no se implementa una llave foránea física porque pertenecen a bases de datos administradas por microservicios diferentes.

IMAGEN DEL MODELO ER





CONCLUSIÓN

El diseño de la base de datos para el proyecto Hogar360 permitió aplicar los conceptos fundamentales de modelado relacional, identificando las entidades principales, sus atributos y las relaciones existentes entre ellas. La definición adecuada de tablas, tipos de datos y restricciones contribuye a garantizar la calidad, consistencia y confiabilidad de la información almacenada.

La implementación de llaves primarias y foráneas fortalece la integridad referencial del sistema, evitando registros inconsistentes y asegurando que las relaciones entre departamentos, ciudades, ubicaciones, viviendas y visitas se mantengan correctamente. Asimismo, se evidenció cómo una arquitectura basada en microservicios puede requerir relaciones lógicas entre bases de datos independientes, gestionadas a través de la comunicación entre servicios.

Finalmente, esta actividad permitió comprender la importancia de un diseño de base de datos bien estructurado como base para el desarrollo de aplicaciones escalables, seguras y eficientes, facilitando la gestión de la información y el cumplimiento de los requisitos del negocio.